

Concavity of van der Waerden numbers

OPG-404	L1 - Tractable	Ouvert	Combinatorics
---------	----------------	--------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

For k and ℓ positive integers, the (mixed) van der Waerden number $w(k, \ell)$ is the least positive integer n such that every (red-blue)-coloring of $[1, n]$ admits either a k -term red arithmetic progression or an ℓ -term blue arithmetic progression.

Conjecture For all k and ℓ with $k \geq \ell$, $w(k, \ell) \geq w(k+1, \ell-1)$.

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsignedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>